(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (PCT)

(19) Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности
Международное бюро

(43) Дата международной публикации
20 августа 2020 (20.08.2020)

WIPO | PCT

(10) Номер международной публикации
WO 2020/167281 A1

(51) Международная патентная классификация:
A47G 9/10 (2006.01)

(21) Номер международной заявки: PCT/UA2020/000001

(22) Дата международной подачи:
10 января 2020 (10.01.2020)

(25) Язык подачи: Русский

(26) Язык публикации: Русский

(30) Данные о приоритете:
a 2019 01542 15 февраля 2019 (15.02.2019) UA

(72) Изобретатель; и
(71) Заявитель: **НЕВАЛИДОВ, Александр Владимирович (NEVALIDOV, Aleksandr Vladimirovich)** [UA/UA]; пер. Преображенский, дом 1 г. Чугуев, Харьковская обл., 63503, g. Chuguyev, Kharkovskaya obl. (UA).

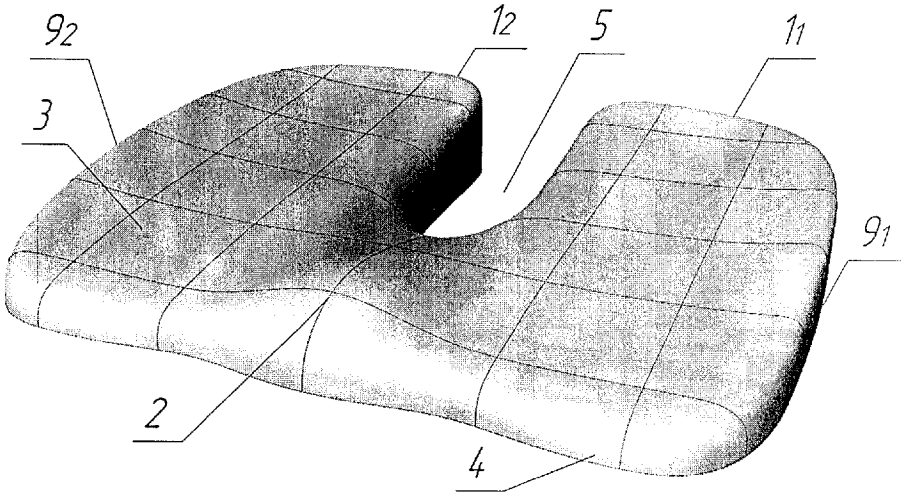
(72) Изобретатель: **ГРИДАСОВ, Денис Александрович (GRIDASOV, Denis Aleksandrovich)**; просп. Юбилейный, 63-А, кв. 110 Харьков, 61000, Kharkiv (UA).

(74) Агент: **СТОГНИЙ, Евгений Степанович (STOGNIY, Evgeniy Stepanovich)**; ООО «Инвента», а/я 8762 Харьков, , 61002, Kharkov (UA).

(81) Указанные государства *(если не указано иначе, для каждого вида национальной охраны)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,

(54) Title: ORTHOPAEDIC SEAT CUSHION

(54) Название изобретения: ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ СИДЕНИЯ



Фиг. 2

(57) **Abstract:** An orthopaedic seat cushion comprises two interconnected lateral supports, a raised mound on the upper surface of the cushion in the region where the supports connect near the front side surface of the cushion, opposite an opening formed between said supports. The cushion also comprises one front inclined surface and two lateral inclined surfaces, wherein one edge of the front inclined surface abuts the front side surface, and the opposite edge abuts a lower supporting surface. The lateral edges of the front inclined surface abut the lateral inclined surfaces. One edge of each of the lateral inclined surfaces abuts one of the two outer lateral side surfaces of the supports, respectively, and the other opposite edge abuts the lower supporting surface, which does not extend beyond the front side surface or the two outer lateral side surfaces. In the longitudinal cross section of the supports, the upper surface is inclined

WO 2020/167281 A1

[продолжение на следующей странице]

MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Указанные государства *(если не указано иначе, для каждого вида региональной охраны)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), европейский патент (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Опубликована:

— *с отчётом о международном поиске (статья 21.3)*

upwardly from the direction of the front side surface; in the transverse cross section of the supports, the upper surface is raised at the site of the outer side surfaces of the supports. The technical result is to reduce the load on the pelvic organs during sitting and to prevent trapped nerves and pinching of the vessels and veins.

(57) Реферат: Ортопедическая подушка для сидения содержит две соединенные боковые опоры, выступ, расположенный на верхней поверхности подушки в зоне соединения упомянутых опор возле передней торцевой поверхности подушки напротив выреза, образованного между упомянутыми опорами. Также подушка содержит одну переднюю и две боковые наклонные плоскости, при этом передняя наклонная плоскость примыкает с одной стороны к передней торцевой поверхности, а, с другой противоположной стороны, примыкает к нижней опорной поверхности. При этом боковыми своими сторонами передняя наклонная плоскость примыкает к упомянутым двум боковым наклонным плоскостям. Каждая из боковых наклонных плоскостей одной своей стороной примыкает к одной из двух внешних боковых торцевых поверхностей опор, соответственно, а другой, противоположной своей стороной примыкает к нижней опорной поверхности, которая не выходит за переднюю торцевую поверхность и две внешние боковые торцевые поверхности. При этом упомянутая верхняя поверхность в продольном сечении опор выполнена наклонной, возвышающейся от передней торцевой поверхности, а в поперечном сечении опор верхняя поверхность приподнята в местах расположения внешних боковых торцевых поверхностей опор. Техническим результатом является уменьшение нагрузки на органы малого таза во время сидения, и не происходит защемление нервов, пережатие сосудов и вен.

Ортопедическая подушка для сидения

Область применения

Предложенное изобретение относится к ортопедическим подушкам для сидения.

Известный уровень техники

В стандартном сидячем положении человека на ровной поверхности (без подушки) самую большую нагрузку на тело человека испытывают органы малого таза, промежность, анус и прианальная область, позвоночник, в частности, копчик. Также происходит пережатие вен, что приводит к их переполнению и отеканию геморроидальных узлов. Зачастую, за счет неестественного положения ног при сидении, происходит нарушение иннервации и трофики, то есть происходит защемление нервов, пережатие сосудов и вен, что вызывает онемение и затекание ног, а это может привести к ухудшению здоровья, появлению и развитию болезней.

Также во время сидения, в районе прианальной зоны повышается температура и появляется излишняя потливость, поэтому повышается риск воспалительных процессов.

Поэтому в процессе сидения используют ортопедические подушки для сидения см. патенты №№ US3222694, US5402545, USD722449, US9220345, US9332850, US9609951.

Наиболее близким техническим решением к предложенному изобретению является ортопедическая подушка для сидения по патенту №US9332850, которая содержит две соединенные боковые опоры, выступ, расположенный на верхней поверхности подушки в зоне соединения упомянутых опор возле передней торцевой поверхности подушки напротив выреза, образованного между опорами.

Известная подушка перед сидением на ней человека кладется опорной поверхностью на поверхность (офисное кресло, стул, табурет, автомобильное кресло, инвалидная коляска, скамейка и т.д.) вырезом назад.

Недостатком известной подушки является то, что она не учитывает все анатомические контуры человеческого тела, а это не обеспечивает эффективный воздухообмен и, соответственно, температурную регуляцию,

которая может вызвать потливость тела человека в зоне основной нагрузки на тело человека в процессе сидения человека на верхней поверхности подушки.

Также известное техническое решение не позволяет достаточно разгрузить от нагрузки органы малого таза, промежность, анус, прианальную область, копчик, поскольку в полной мере не учитывает контуры человеческого тела.

Также известное техническое решение не позволяет эффективно размещать её на поверхности, например, автомобильном и инвалидном креслах, поскольку её поверхность упирается в борта автомобильного сидения своими краями, проваливаясь в середину сидения, что уменьшает ортопедический эффект от использования известного технического решения.

Задача изобретения

Задачей изобретения является увеличение ортопедического эффекта при использовании предложенного изобретения.

Также задачей изобретения является устранение недостатков известного уровня техники.

Также задачей изобретения является увеличение ортопедического эффекта.

Также задачей изобретения является улучшение расположения подушки в автомобильном кресле либо подобном ему кресле.

Также задачей изобретения является уменьшение нагрузки на копчик, позвоночник, прианальную зону, анус и промежность с обеспечением свободного доступа воздуха к этим зонам.

Также задачей изобретения является расширение арсенала конструктивного выполнения ортопедических подушек для сидения.

Другие задачи и преимущества предложенного изобретения будут рассмотрены ниже по мере изложения настоящего описания и фигур.

Суть изобретения

Известная ортопедическая подушка для сидения, содержащая две соединенные боковые опоры (**1**$_1$, **1**$_2$), выступ (**2**), расположенный на верхней поверхности (**3**) подушки в зоне соединения упомянутых опор (**1**$_1$, **1**$_2$) возле передней торцевой поверхности (**4**) подушки напротив выреза (**5**),

образованного между опорами (**1**$_1$, **1**$_2$), *согласно предложенному изобретению*, содержит одну переднюю (**6**) и две боковые (**7**$_1$, **7**$_2$) наклонные плоскости, при этом передняя наклонная плоскость (**6**) примыкает с одной стороны к передней торцевой поверхности (**4**), а с другой противоположной стороны примыкает к нижней опорной поверхности (**8**), при этом боковыми своими сторонами (**6**$_1$, **6**$_2$) передняя наклонная плоскость (**6**) примыкает к упомянутым двум боковым наклонным плоскостям (**7**$_1$, **7**$_2$), каждая из которых одной своей стороной примыкает к одной из двух внешних боковых торцевых поверхностей (**9**$_1$, **9**$_2$) опор (**1**$_1$, **1**$_2$), соответственно, а другой, противоположной своей стороной, примыкает к нижней опорной поверхности (**8**), которая не выходит за переднюю торцевую поверхность (**4**) и две внешние боковые торцевые поверхности (**9**$_1$, **9**$_2$), при этом упомянутая верхняя поверхность (**3**) в продольном сечении опор (**1**$_1$, **1**$_2$) выполнена наклонной, возвышающейся от передней торцевой поверхности (**4**), а в поперечном сечении опор (**1**$_1$, **1**$_2$) верхняя поверхность (**3**) приподнята в местах расположения внешних боковых торцевых поверхностей (**9**$_1$, **9**$_2$) опор (**1**$_1$, **1**$_2$).

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, с боковых сторон (**6**$_1$, **6**$_2$) передняя наклонная плоскость (**6**) плавно примыкает к двум боковым наклонным плоскостям (**7**$_1$, **7**$_2$), с образованием зон сопряжения (плавного примыкания) с радиусами **R**$_1$, **R**$_2$, соответственно,

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, величина угла (α), образованного между опорной поверхностью (**8**) и двумя наклонными боковыми плоскостями (**7**$_1$, **7**$_2$), составляет 95-175^0.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, величина угла (β), образованного между опорной поверхностью (**8**) и передней наклонной плоскостью (**6**), составляет 95-175^0.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, величина угла наклона (γ) верхней поверхности (**3**) по отношению к опорной поверхности (**8**) составляет 2-15^0.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, подушка изготовлена из эластичного материала, например, пенополиуретана, или латекса, или вспененного каучука.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, плотность материала, из которого изготовлена подушка, составляет 60-80 кг/м^3.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, внутренние торцевые поверхности (**10**$_1$, **10**$_2$) опор (**1**$_1$, **1**$_2$) расположены со стороны выреза (**5**) и развернуты относительно условной продольной оси симметрии подушки на угол не более 5°.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, верхняя поверхность (**3**), в зоне примыкания к передней торцевой поверхности (**4**), расположена относительно нижней опорной поверхности (**8**) на высоте (**h1**) равной 20-50 мм.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, верхняя поверхность (**3**), в зоне примыкания к задним торцевым поверхностям (**11**$_1$, **11**$_2$), расположена относительно нижней опорной поверхности (**8**) на высоте (**h2**) равной 50-90 мм.

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, выступ (**2**) плавно переходит в углубление (**2**$_1$), выполненное на внешней поверхности **3** и расположенное со стороны выреза (***5***) в зоне соединения боковых опор (**1**$_1$, **1**$_2$).

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, подушка помещена в чехол (**12**), нижняя часть (**12**$_1$) которого контактирует с нижней опорной поверхностью (**8**) подушки, а также с ее двумя наклонными боковыми плоскостями (**7**$_1$, **7**$_2$) и одной передней плоскостью (**6**).

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, на внешней стороне чехла (**12**) в зоне выреза **5**, образованного между боковыми опорами **1**$_1$, **1**$_2$ и внутренними торцевыми поверхностями **10**$_1$, **10**$_2$, расположено замковое соединение (**13**).

Также, согласно варианту реализации предложенного изобретения, на внешней стороне нижней части (**12**$_1$) чехла (**12**) расположены выступы (**14**).

Благодаря использованию предложенного изобретения происходит увеличение ортопедического эффекта, поскольку изобретенная подушка обладает более подходящей формой для разгрузки человеческого тела, что позволяет освободить от нагрузки копчик, позвоночник, прианальную зону, анус и промежность с обеспечением эффективного воздухообмена,

уменьшающего возможность потливости тела человека в зоне основной нагрузки на верхней поверхности подушки с нормализацией температуры тела. Также при использовании предложенного изобретения не происходит пережатие ног в районе подколенных чашечек, что устраняет застойные процессы в этой зоне человеческого тела.

Использование предложенного изобретения позволяет более оптимально размещать, вкладывать и позиционировать ортопедическую подушку в автомобильном кресле либо в подобном по конструкции кресле инвалидной коляски, что не позволяет внешним торцевым поверхностям боковых опор и боковых наклонных плоскостей упираться в борта кресла. Расположение подушки в автомобильном кресле либо в подобном ему, позволяет более естественно расположить положение ног, что уменьшает вероятность развития иннервации и трофики, то есть, другими словами, уменьшает вероятность защемления нервов и пережатия сосудов, вызывающих онемение и затекание ног в процессе сидения на подушке.

Предложенное изобретение лучше учитывает контуры человеческого тела.

Настоящее изобретение может быть использовано водителями, офисными работниками, учащимися и людьми, чей образ жизни связан с необходимостью длительного пребывания в сидячем положении.

Также следует отдельно отметить, что плавный переход выступа к углублению, выполненному на внешней поверхности и расположенному со стороны выреза в зоне соединения боковых опор, позволяет равномерно распределить нагрузку в зоне бедер человеческого тела.

Также настоящее изобретение может быть использовано женщинами в период беременности и после родов, когда велик риск развития болезней, связанных с последствиями застойных явлений в области прямой кишки и в нижнем отделе таза женщины. Использование предложенного изобретения позволяет минимизировать последствия застойных явлений в области прямой кишки и в нижнем отделе таза человека, что также является преимуществом предложенного изобретения.

Также настоящее изобретение может быть использовано пожилыми людьми, так как с возрастом происходят характерные изменения, происходящие в организме, которые приводят к нарушению кровотока в

области прямой кишки и ослаблению ее сосудистой стенки. Использование предложенного изобретения позволяет уменьшить нарушение кровотока в области прямой кишки и ослаблений ее сосудистой стенки. Поэтому предложенное изобретение также может быть использовано людьми после операции по удалению геморроя, так как предложенное изобретение уменьшает нагрузки на зону анального отверстия, а также людьми с неправильной осанкой, травмой позвоночника, в частности копчика, и уменьшает воздействие на искривленный позвоночник в процессе сидения.

Также предложенное изобретение может быть использовано для обездвиженных или парализованных людей, поскольку предложенное изобретение может быть использовано для профилактики и минимизации проявления пролежней, что также является преимуществом предложенного изобретения.

Также преимуществом предложенного изобретения является то, что изготовление подушки методом формованного литья из эластичного пенополиуретана, или латекса, или вспененного каучука с эффектом памяти (или иного материала со схожими амортизационными свойствами) увеличивают ортопедический эффект подушки и комфорт во время сидения на ней, так как форма подушки постепенно (в течение 3-7 секунд) принимает форму тела человека и восстанавливает собственную форму после использования в зависимости от температуры окружающей среды, что также является преимуществом предложенного изобретения.

Выполнение верхней поверхности подушки в продольном сечении опор наклонной, возвышающейся от передней торцевой поверхности, а в поперечном сечении опор выполнение верхней поверхность подушки приподнятой в местах расположения внешних боковых торцевых поверхностей опор, увеличивает соприкосновение верхней поверхности с телом человека, также обеспечивает равномерное распределение веса человека на верхней поверхности подушки, что уменьшает нагрузки на тело человека, также увеличивает ортопедический эффект и комфорт от использования предложенного изобретения.

Также выполнение верхней поверхности подушки, согласно предложенному изобретению, позволяет перенести нагрузку на седалищные бугры и бедра и минимизировать нагрузку на заднюю поверхность бедра от

зоны седалищных бугров до зоны подколенной ямки, что освобождает бедра от неестественного положения и пережатия нервов и сосудов в них, обеспечивая тем самым нормальную иннервацию и трофику. Другими словами – минимизируется возможность пережатия ног и нормализация циркуляции крови и лимфы в ногах в процессе сидения, минимизируется возможность затекания и онемения ног и болевых ощущений. Также необходимо отметить, что во время сидения на верхней поверхности подушки, согласно предложенному изобретению, уровень копчика находится выше, чем уровень коленных чашечек, что влечет за собой образование естественного изгиба в пояснице, обеспечивающего правильное положение позвоночника во время сидения, что также является преимуществом предложенного изобретения. Поэтому во время регулярного сидения на подушке, согласно предложенному изобретению, происходит расслабляющие действие на суставы, связки и мышцы, что также является преимуществом предложенного изобретения.

Фигуры

При рассмотрении примеров осуществления предложенного изобретения используется узкая терминология. Однако, предложенное изобретение не ограничивается принятыми терминами и следует иметь в виду, что каждый такой термин охватывает все эквивалентные признаки, которые работают аналогичным образом и используются для решения тех же самых задач.

Фиг. 1 – общий вид подушки со стороны опорной поверхности.

Фиг. 2 – общий вид подушки со стороны верхней поверхности.

Фиг. 3 – вид со стороны опорной поверхности со стороны расположения выреза.

Фиг. 4 – общий вид подушки со стороны расположения опорной поверхности (второй вариант реализации).

Фиг. 5 – вид со стороны опорной поверхности со стороны расположения выреза **Фиг. 4**.

Фиг. 6 – вид сверху на верхнюю поверхность подушки **Фиг.4**.

Фиг. 7 - вид спереди со стороны расположены выступа **Фиг. 4**.

Фиг. 8 – вид сзади со стороны расположения выреза **Фиг. 4**.

Фиг. 9 – сечение А-А **Фиг. 6**.

Фиг. 10 – сечение В-В **Фиг. 6**.

Фиг. 11 – сечение С-С **Фиг. 6**.

Фиг. 12 – условно изображено расположение опорно-двигательного аппарата человека на внешней поверхности подушки, изображенной на **Фиг. 6**.

Фиг. 13 – изображен чехол с ортопедической подушкой **Фиг. 6** с видом на верхнюю поверхность подушки со стороны расположения выреза.

Фиг. 14 – изображен чехол с размещенной в нем ортопедической подушкой **Фиг. 6** с видом на опорную поверхность со стороны расположения передней торцевой поверхности с выступом.

Фиг. 15 – изображен фрагмент внешней стороны нижней части чехла, показанного на **Фиг. 14**.

Примеры реализации изобретения

На **Фиг. 1** изображен выступ **2**, передняя торцевая поверхность **4** подушки, вырез **5**, образованный между боковыми опорами **1_1**, **1_2**, передняя наклонная плоскость **6**. Передняя наклонная плоскость **6** примыкает к двум боковым наклонным плоскостям **7_1**, **7_2**, каждая из которых одной своей стороной примыкает к одной из двух внешних боковых торцевых поверхностей **9_1**, **9_2** опор **1_1**, **1_2**, соответственно. Опорная поверхность **8** примыкает к наклонной передней плоскости **6** и двум боковым наклонных плоскостям 7_1, 7_2,

На **Фиг. 2** изображен выступ **2**, расположенный на верхней поверхности **3** в зоне соединения опор **1_1**, **1_2** возле передней торцевой поверхности **4** напротив выреза **5**, и внешние боковые торцевые поверхности **9_1**, **9_2** упомянутых опор **1_1**, **1_2**, соответственно..

На **Фиг. 3** изображены задние торцевые поверхности **11_1**, **11_2**, которые примыкают к опорной поверхности 8. Согласно первому варианту реализации предложенного изобретения, к передней наклонной плоскости **6** примыкают две наклонных боковых плоскости **7_1**, **7_2**, образуя в местах примыкания ребра.

На **Фиг. 4** и **Фиг. 5** изображен второй вариант реализации предложенного изобретения, в котором боковые стороны **6_1**, **6_2** передней наклонной плоскости **6** плавно примыкает к двум наклонным плоскостям 7_1, 7_2,

в результате чего образуются зоны сопряжения (плавного примыкания) с радиусами R_1, R_2, соответственно,

На **Фиг. 6** изображена верхняя поверхность **3,** на которой расположен выступ **2**, а также внутренние торцевые поверхности **10_1**, **10_2**, опор **1_1**, **1_2**, соответственно. Размер **T** обозначает ширину верхней поверхности **3** подушки, а размер **L** определяет длину подушки.

На **Фиг. 7** изображена опорная поверхность **8**, к которой примыкают передняя наклонная плоскость **6** и две боковые наклонные плоскости **7_1**, **7_2** .

На **Фиг. 8** изображены внутренние торцевые поверхности **10_1**, **10_2**, опор **1_1**, **1_2**, соответственно, которые примыкают к верхней **3** и нижней опорной **8** поверхностям, а также к задним торцевым поверхностям **11_1**, **11_2**.

На **Фиг. 9** изображено сечение **A-A Фиг. 6**, на котором показан угол β, образованный между опорной поверхностью **8** и наклонной передней плоскостью **6**.

На **Фиг. 10** изображено сечение **B-B Фиг. 6**, на котором показан угол α, образованный между опорной поверхностью **8** и боковыми наклонными плоскостями **7_1**, **7_2** .

На **Фиг. 11** изображено сечение **C-C Фиг. 6**, где показано углубление **2_1** в которое переходит выступ **2**, выполненное на внешней поверхности **3** и расположенное со стороны выреза ***5*** в зоне соединения боковых опор **1_1**, **1_2**.

На **Фиг. 12** схематично изображено расположение опорно-двигательного аппарата человека (позвоночник, таз, бедренные кости, берцовые кости, позициями не обозначены) относительно внешней поверхности **3** подушки. При этом крестец и позвоночник расположены над вырезом **5**, бедренные кости расположены вдоль опор **1_1**, **1_2**, а выступ **2** расположен между бедренными костями.

На **Фиг. 13** изображен чехол **12** подушки. На внешней стороне чехла **12** в зоне выреза **5**, образованного между опорами **1_1**, **1_2** и внутренними торцевыми поверхностями **10_1**, **10_2**, расположено замковое соединение **13**. Замковое соединение **13** выполнено в виде двух ремней (тесьм), одна сторона каждого из которых закреплена на внешней стороне чехла 12, а другая, свободная сторона, фиксируется пряжкой. Благодаря замковому соединению **13** возможно регулировать и фиксировать расстояние между опорами **1_1**, **1_2** и

ширину выреза **5**, а в процессе переноски подушки ремни с замковым соединением **13** можно использовать как ручку, что также является дополнительным преимуществом предложенного изобретения.

На **Фиг. 14** изображена внешняя сторона нижней части 12_1 чехла **12**, изображенного на **Фиг. 13.**

На **Фиг. 15** изображен фрагмент внешней стороны нижней части (12_1) чехла (**12**) (см. **Фиг. 13**), на которой расположены выступы (**14**).

Первый пример реализации

Ортопедическая подушка для сидения содержит две соединенные боковые опоры (1_1, 1_2), выступ (**2**), расположенный на верхней поверхности (**3**) подушки в зоне соединения упомянутых опор (1_1, 1_2) возле передней торцевой поверхности (**4**) подушки напротив выреза (**5**), образованного между опорами (1_1, 1_2). Также подушка содержит одну переднюю (**6**) и две боковые (7_1, 7_2) наклонные плоскости. При этом передняя наклонная плоскость (**6**) примыкает с одной стороны к передней торцевой поверхности (**4**), а с другой противоположной стороны примыкает к нижней опорной поверхности (**8**). Боковыми своими сторонами (6_1, 6_2) передняя наклонная плоскость (**6**) примыкает к упомянутым двум боковым наклонным плоскостям (7_1, 7_2), каждая из которых одной своей стороной примыкает к одной из двух внешних боковых торцевых поверхностей (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2), соответственно. Другой, противоположной своей стороной, каждая из наклонных плоскостей (7_1, 7_2), примыкает к нижней опорной поверхности (**8**), которая не выходит за переднюю торцевую поверхность (**4**) и две внешние боковые торцевые поверхности (9_1, 9_2). При этом упомянутая верхняя поверхность (**3**) в продольном сечении боковых опор (1_1, 1_2) выполнена наклонной (см. угол γ на **Фиг. 9**), возвышающейся от передней торцевой поверхности (**4**), а в поперечном сечении боковых опор (1_1, 1_2) верхняя поверхность (**3**) приподнята в местах расположения внешних боковых торцевых поверхностей (9_1, 9_2) опор (1_1, 1_2).

Конструктивной особенностью первого варианта реализации предложенного изобретения является то, что к боковым сторонам (6_1, 6_2) передней наклонной плоскости (**6**) примыкают две наклонных боковых

плоскости (7_1, 7_2), соответственно, образуя в местах примыкания ребра (на **Фиг. 3** ребра обозначены, как поз. $6_1'$ и $6_2'$).

Второй пример реализации

Отличие второго примера реализации предложенного изобретения от первого варианта реализации обусловлено тем, что с боковых сторон (6_1, 6_2) передняя наклонная плоскость (**6**) плавно примыкает к двум наклонным плоскостям (7_1, 7_2), в результате чего образуются зоны сопряжения (плавного примыкания) с радиусами R_1, R_2, соответственно, использование которых улучшает расположение подушки в автомобильном кресле (см. **Фиг. 5**).

Третий пример реализации изобретения

Согласно третьему варианту реализации предложенного изобретения, изобретенная подушка помещается в чехол **12**. Верхняя и боковые части чехла на подушку, могут быть изготовлены из различных тканей: авто-велюр, замш и замш на дайвинге или любые натуральные и синтетические материалы. Нижняя часть 12_1 чехла **12** может быть изготовлена из плетенного 100% полиэстера с равномерно распределенными силиконовыми выступами **14**. Наличие выступов **14** обеспечивает лучшую фиксацию подушки на поверхности.

Понятно, что выше представлено только несколько возможных вариантов осуществления предложенного изобретения. Изобретение не ограничивается примерами, которые были изложены выше. Например, на подушке могут быть нанесены различные графические символы и маркировка, использована различная цветовая окраска чехла.

Ортопедическая подушка для сидения относятся к профилактическим изделиям.

Главная задача подушки - снятие болевых ощущений и профилактика недугов.

Право на название изобретения

Автор предложенного изобретения дает ему дополнительное название «MODEL 1».

Изобретенная подушка для сидения эффективна в профилактике и в процессе лечения геморроя, сколиоза, простатита, подагры, спазмов мышц спины, межпозвоночных грыж, радикулита, пролежней, остеохондроза, варикозного расширения вен, травм позвоночника или копчика, во время реабилитации после операции геморроя, а также при проблемах с органами малого таза, во время беременности и после родов.

Также использование предложенного изобретения не приводит к защемлению нервов, пережатию сосудов и вен.

Также использование предложенного изобретения не приводит к онемению и затеканию ног.

Технический результат

Техническим результатом предложенного изобретения является увеличения ортопедического эффекта, а именно: происходит уменьшение нагрузки на органы малого таза во время сидения, не происходит защемление нервов, пережатие сосудов и вен.

Формула изобретения

1. Ортопедическая подушка для сидения, содержащая две соединенные боковые опоры (**1**$_1$, **1**$_2$), выступ (**2**), расположенный на верхней поверхности (**3**) подушки в зоне соединения упомянутых опор (**1**$_1$, **1**$_2$) возле передней торцевой поверхности (**4**) подушки напротив выреза (**5**), образованного между опорами (**1**$_1$, **1**$_2$), *отличающаяся тем*, что подушка содержит одну переднюю (**6**) и две боковые (**7**$_1$, **7**$_2$) наклонные плоскости, при этом передняя наклонная плоскость (**6**) примыкает с одной стороны к передней торцевой поверхности (**4**), а с другой противоположной стороны примыкает к нижней опорной поверхности (**8**), при этом боковыми своими сторонами (**6**$_1$, **6**$_2$) передняя наклонная плоскость (**6**) примыкает к упомянутым двум боковым наклонным плоскостям (**7**$_1$, **7**$_2$), каждая из которых одной своей стороной примыкает к одной из двух внешних боковых торцевых поверхностей (**9**$_1$, **9**$_2$) опор (**1**$_1$, **1**$_2$), соответственно, а другой, противоположной своей стороной, примыкает к нижней опорной поверхности (**8**), которая не выходит за переднюю торцевую поверхность (**4**) и две внешние боковые торцевые поверхности (**9**$_1$, **9**$_2$), при этом упомянутая верхняя поверхность (**3**) в продольном сечении опор (**1**$_1$, **1**$_2$) выполнена наклонной, возвышающейся от передней торцевой поверхности (**4**), а в поперечном сечении опор (**1**$_1$, **1**$_2$) верхняя поверхность (**3**) приподнята в местах расположения внешних боковых торцевых поверхностей (**9**$_1$, **9**$_2$) опор (**1**$_1$, **1**$_2$).

2. Подушка по п. **1**, в которой с боковых сторон (**6**$_1$, **6**$_2$) передняя наклонная плоскость (**6**) плавно примыкает к двум боковым наклонным плоскостям (**7**$_1$, **7**$_2$), с образованием зон сопряжения (плавного примыкания) с радиусами **R**$_1$, **R**$_2$, соответственно.

3. Подушка по п. **1**, в которой величина угла (α), образованного между опорной поверхностью (**8**) и двумя наклонными боковыми плоскостями (**7**$_1$, **7**$_2$), составляет 95-175^0.

4. Подушка по п. **1**, в которой величина угла (β), образованного между опорной поверхностью (**8**) и передней наклонной плоскостью (**6**), составляет 95-175^0.

5. Подушка по п. **1**, в которой величина угла наклона (γ) верхней поверхности (**3**) по отношению к опорной поверхности (**8**) составляет 2-15^0.

6. Подушка по п. **1**, которая изготовлена из эластичного материала, например, пенополиуретана, или латекса, или вспененного каучука.

7. Подушка по п. **6**, в которой плотность материала, из которого изготовлена подушка, составляет 60-80 кг/м^3.

8. Подушка по п. **1**, в которой внутренние торцевые поверхности (**10**$_1$, **10**$_2$) опор (**1**$_1$, **1**$_2$) расположены со стороны выреза (**5**) и развернуты относительно условной продольной оси симметрии подушки на угол не более 5°.

9. Подушка по п. **1**, в которой верхняя поверхность (**3**), в зоне примыкания к передней торцевой поверхности (**4**), расположена относительно нижней опорной поверхности (**8**) на высоте (**h1**) равной 20-50 мм.

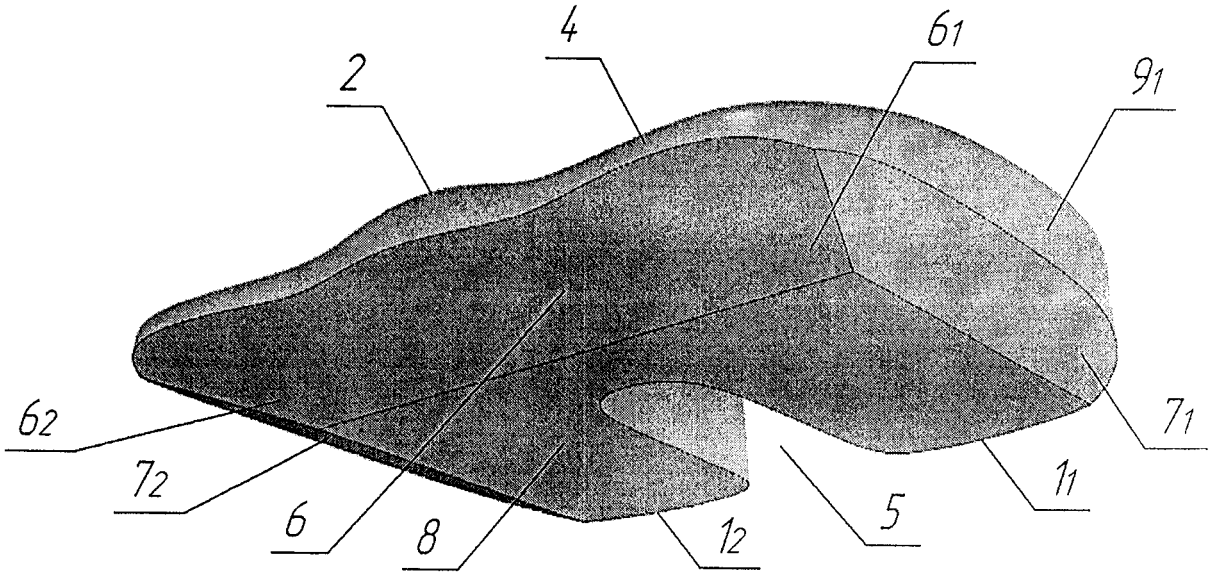
10. Подушка по п. **9**, в которой верхняя поверхность (**3**), в зоне примыкания к задним торцевым поверхностям (**11**$_1$, **11**$_2$), расположена относительно нижней опорной поверхности (**8**) на высоте (**h2**) равной 50-90 мм.

11. Подушка по п. **1**, в которой выступ (**2**) плавно переходит в углубление (**2**$_1$), выполненное на внешней поверхности **3** и расположенное со стороны выреза (*5*) в зоне соединения боковых опор (**1**$_1$, **1**$_2$).

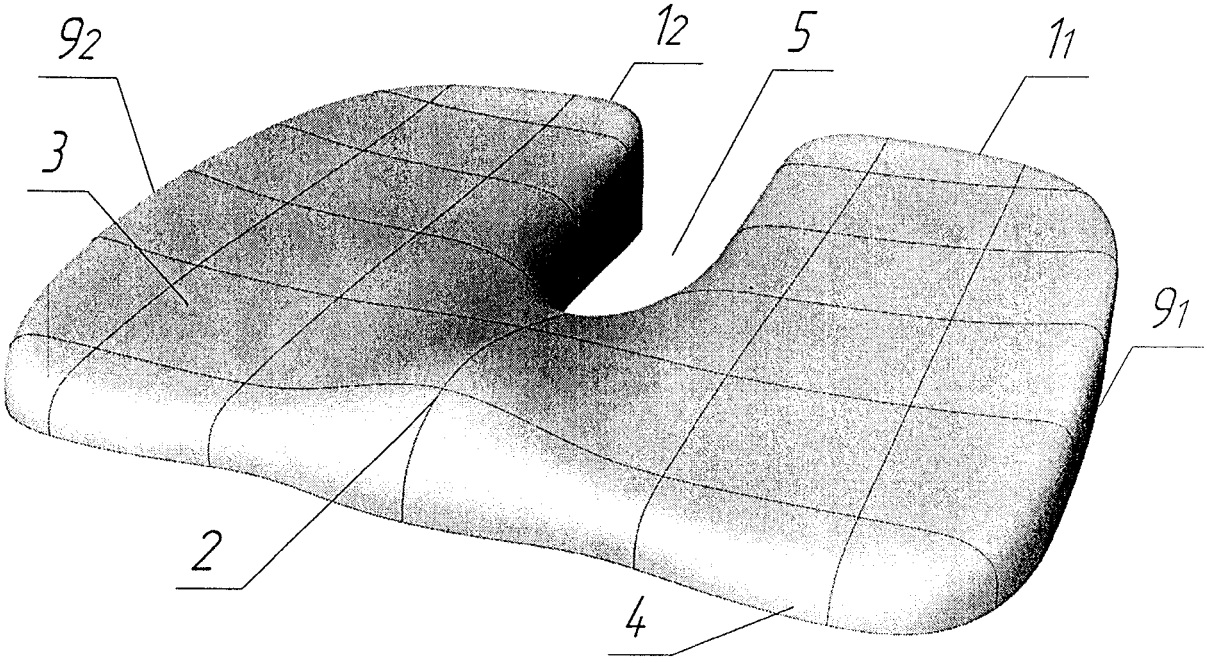
12. Подушка по п. **1,** помещена в чехол (**12**), нижняя часть (**12**$_1$) которого контактирует с нижней опорной поверхностью (**8**) подушки, а также с ее двумя наклонными боковыми плоскостями (**7**$_1$, **7**$_2$) и одной передней плоскостью (**6**).

13. Подушка по п. **12**, в которой на внешней стороне чехла (**12**) в зоне выреза **5**, образованного между боковыми опорами **1**$_1$, **1**$_2$ и внутренними торцевыми поверхностями **10**$_1$, **10**$_2$, расположено замковое соединение (**13**).

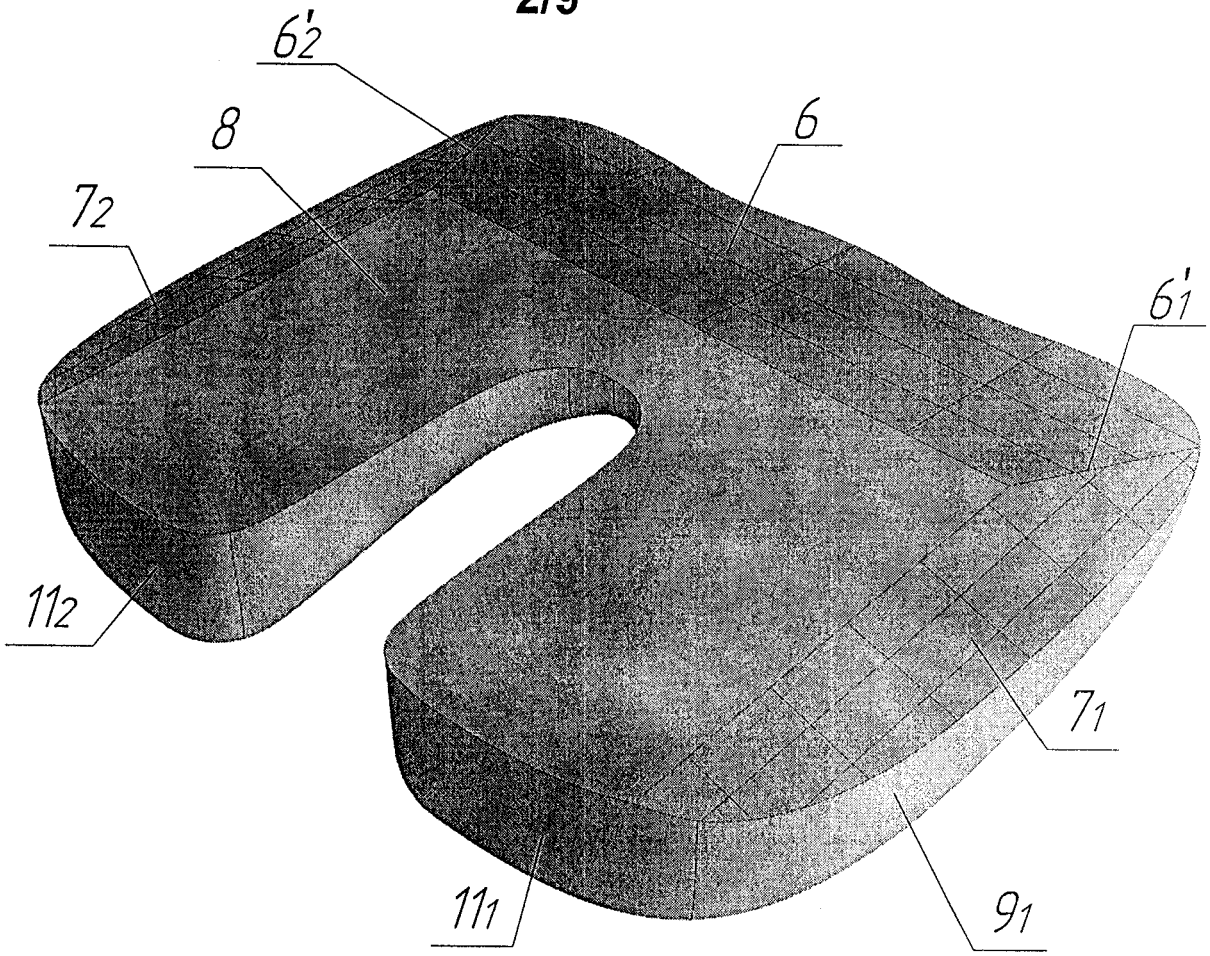
14. Подушка по п. **12**, в которой на внешней стороне нижней части (**12**$_1$) чехла (**12**) расположены выступы (**14**).



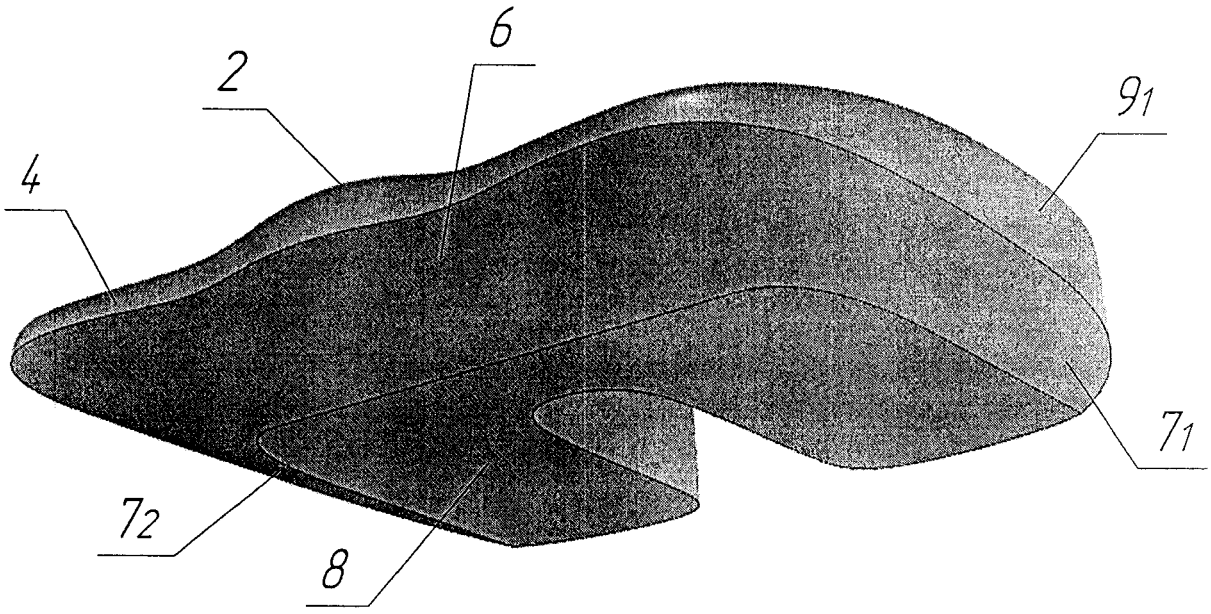
Фиг. 1



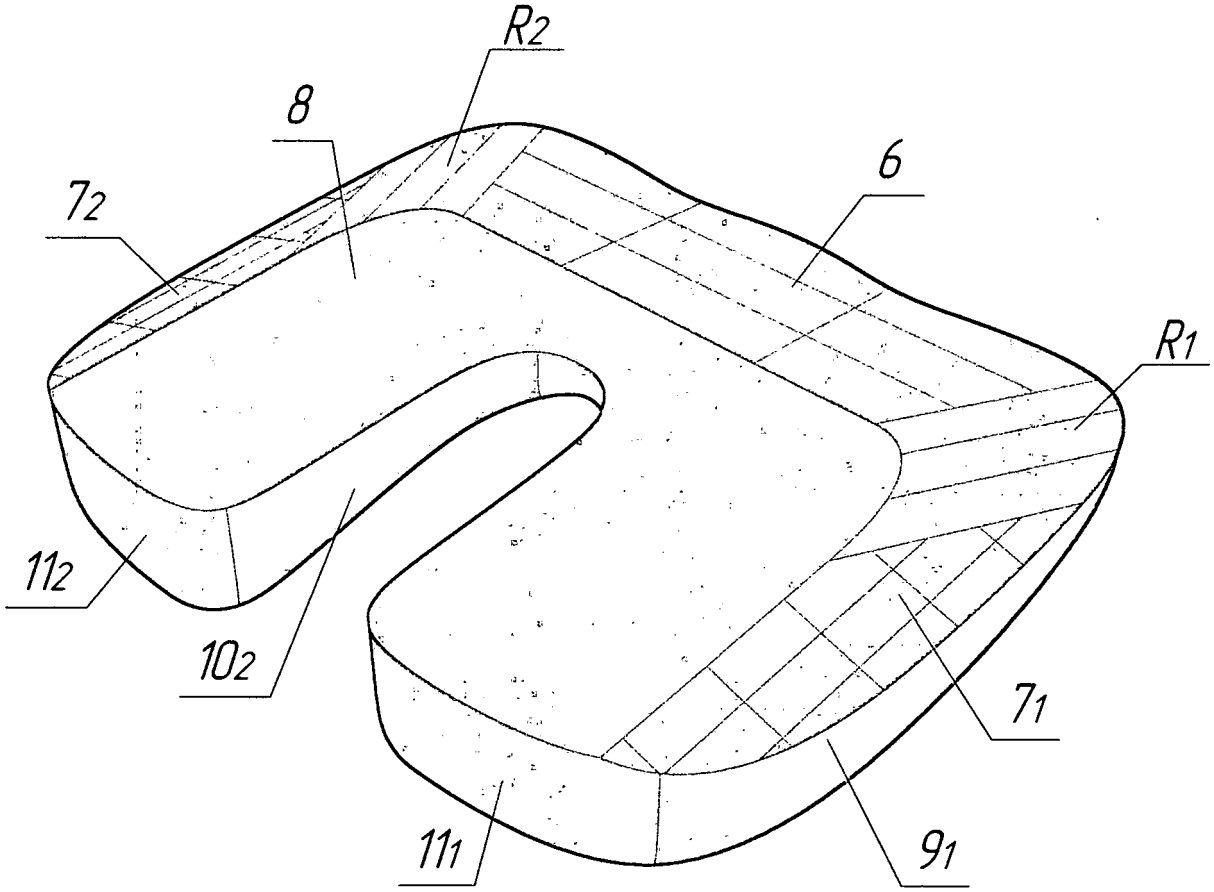
Фиг. 2



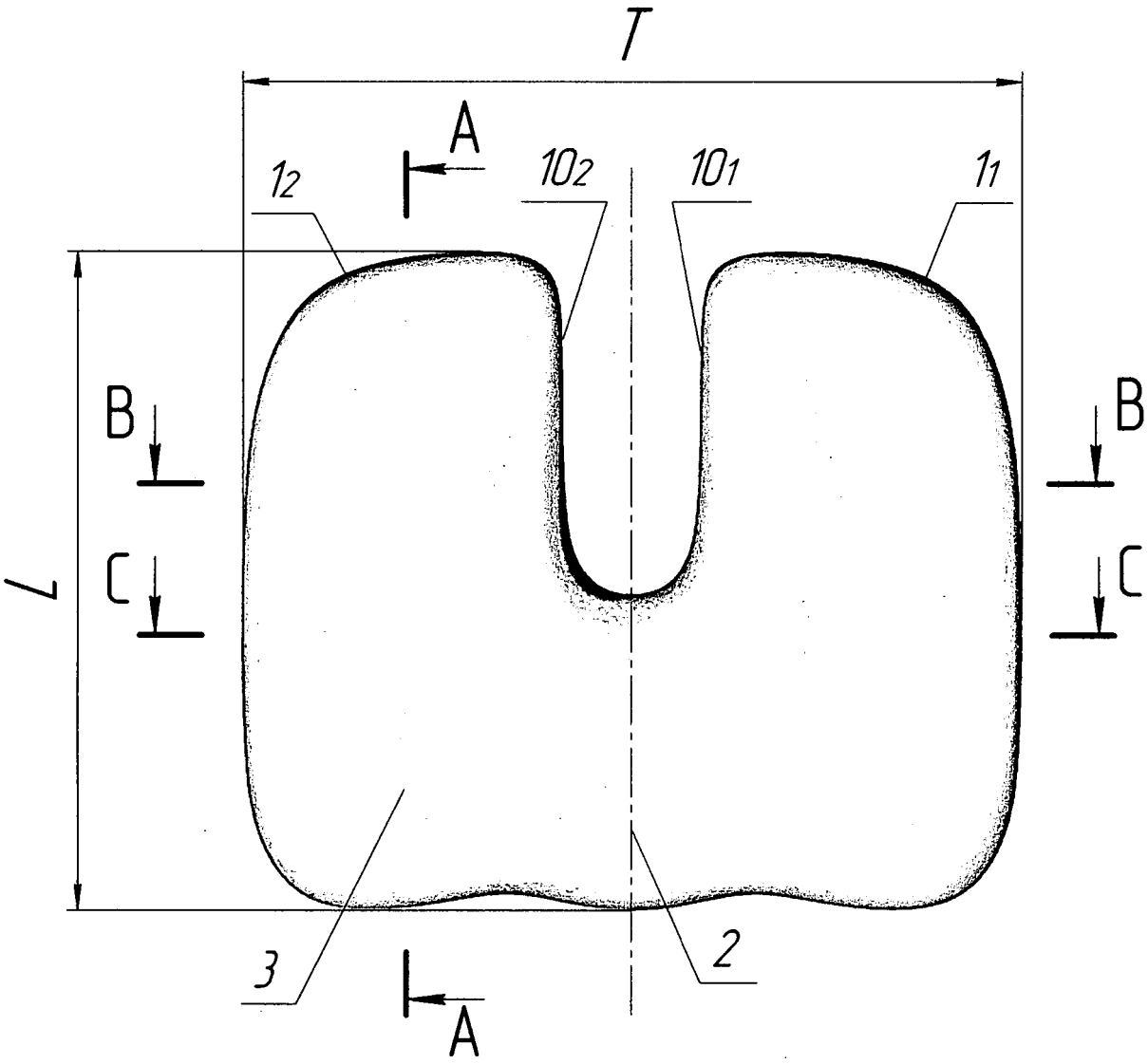
Фиг. 3



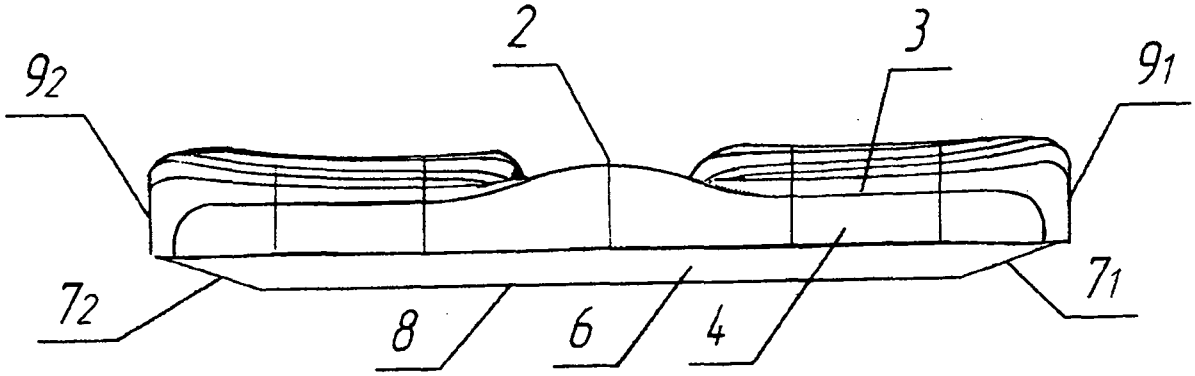
Фиг. 4



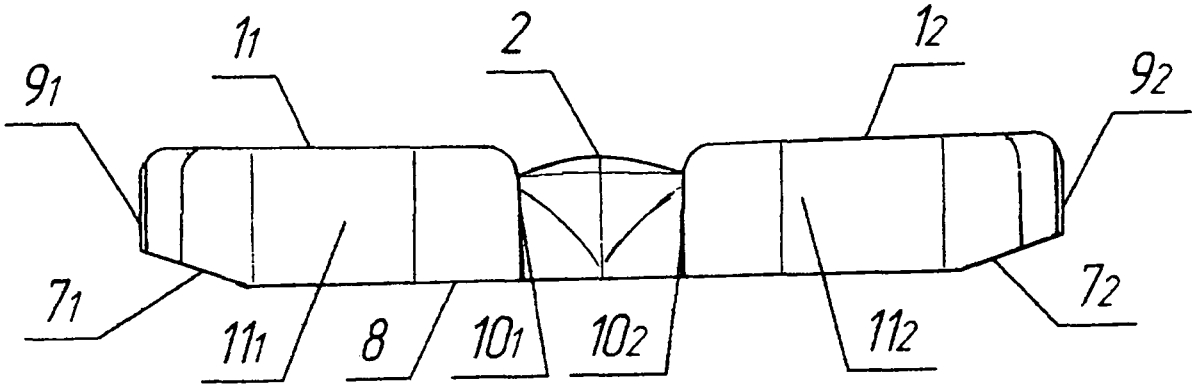
Фиг. 5



Фиг. 6

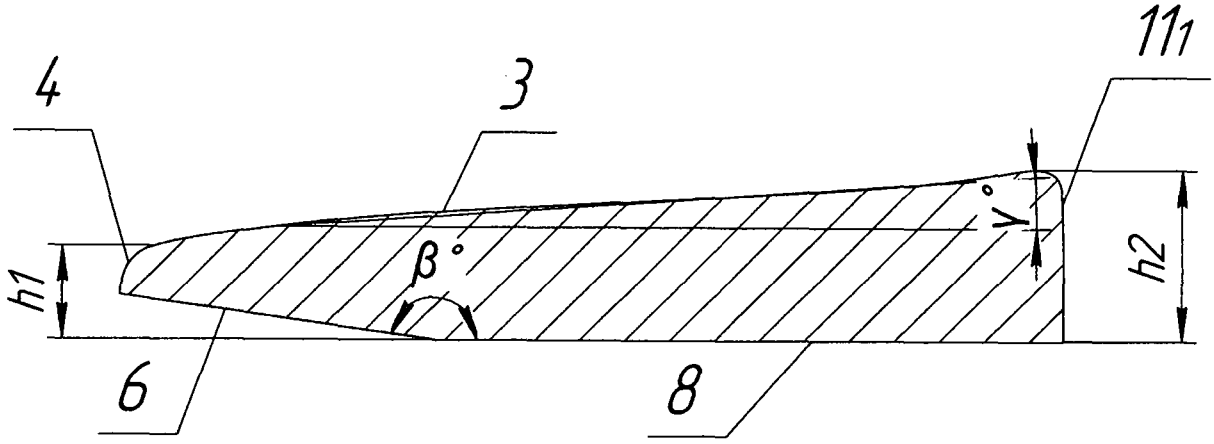


Фиг. 7

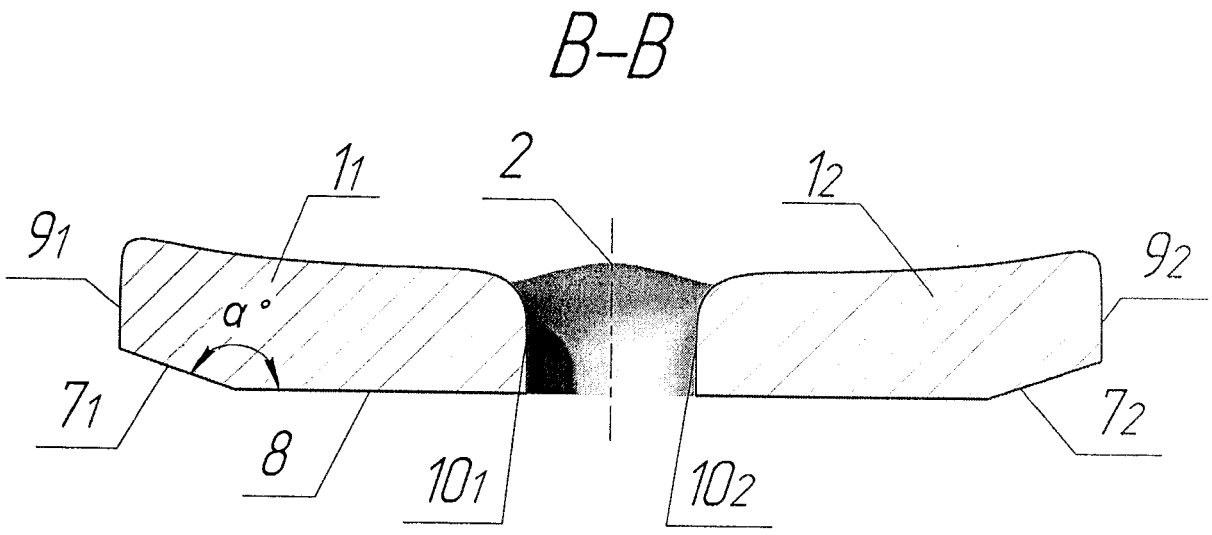


Фиг. 8

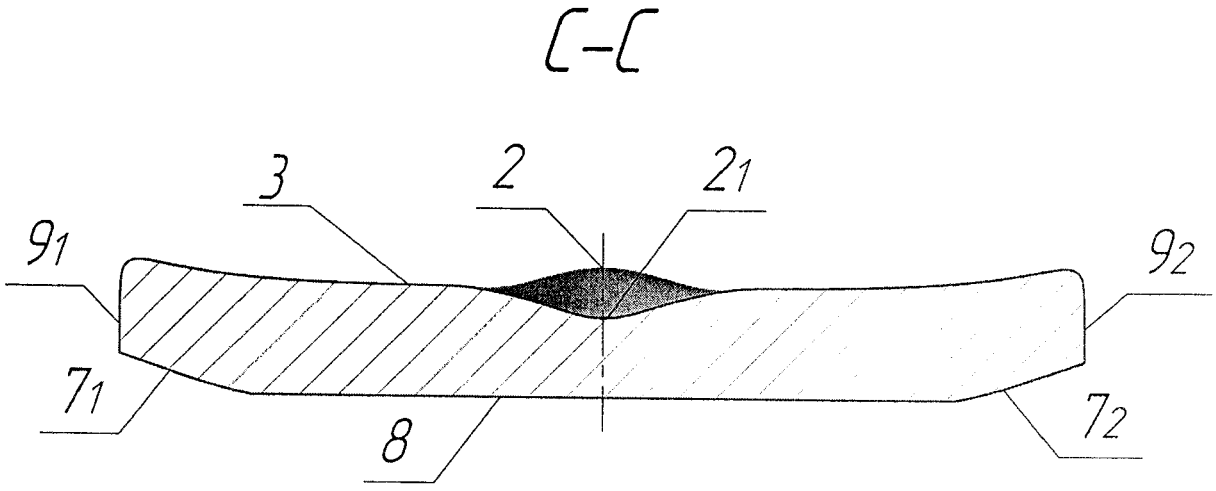
А–А



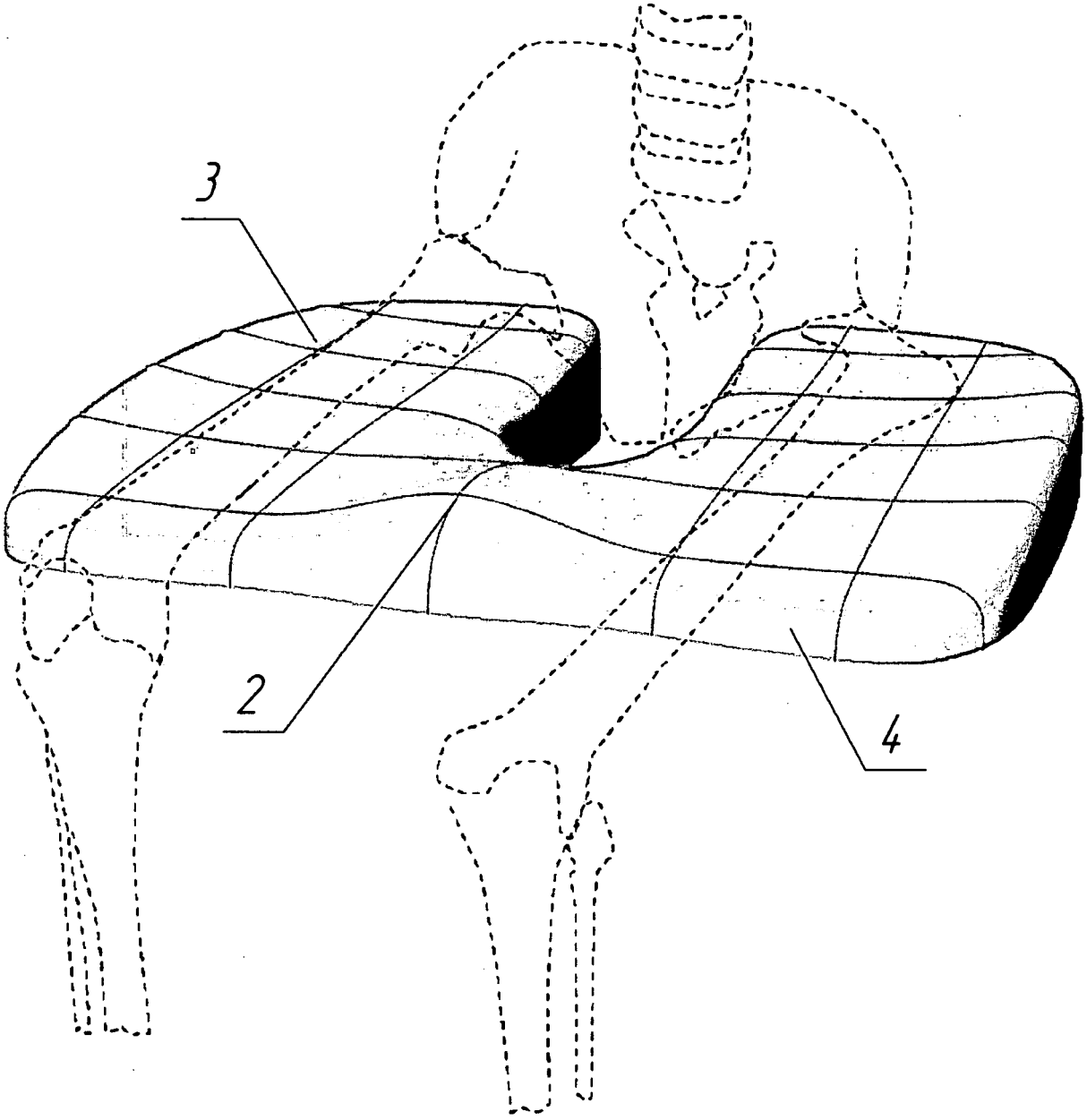
Фиг. 9



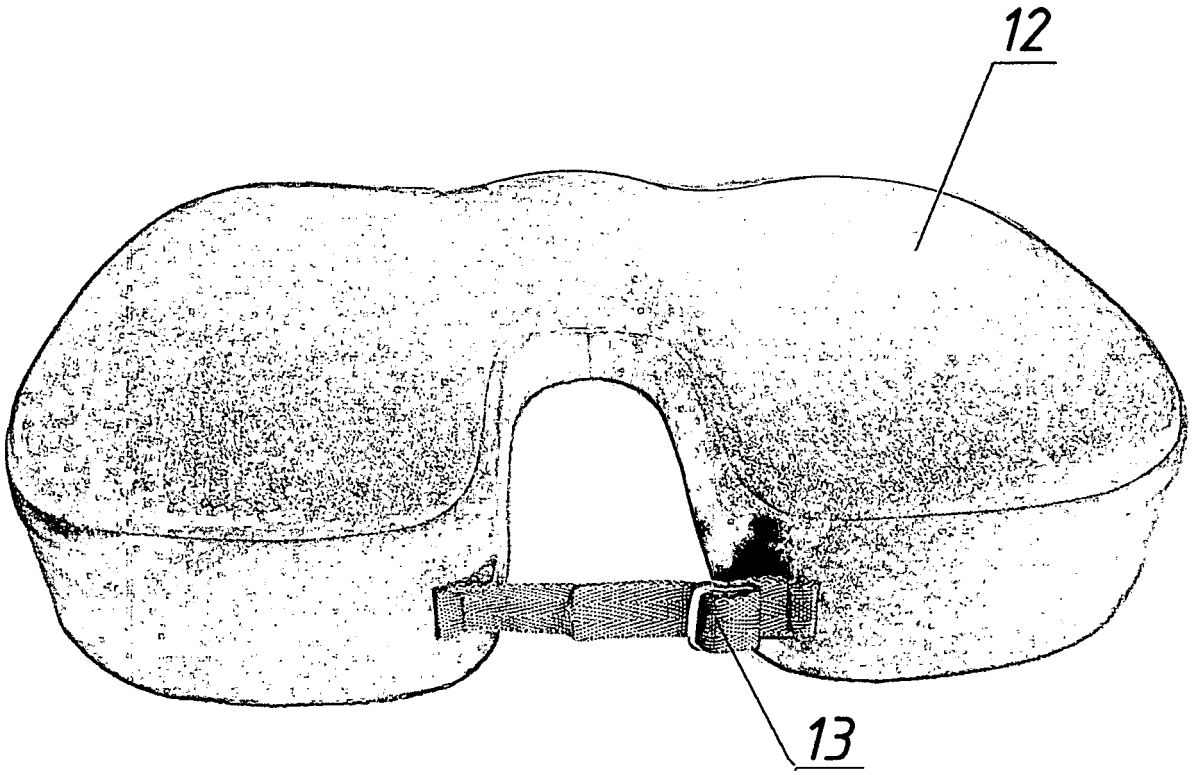
Фиг. 10



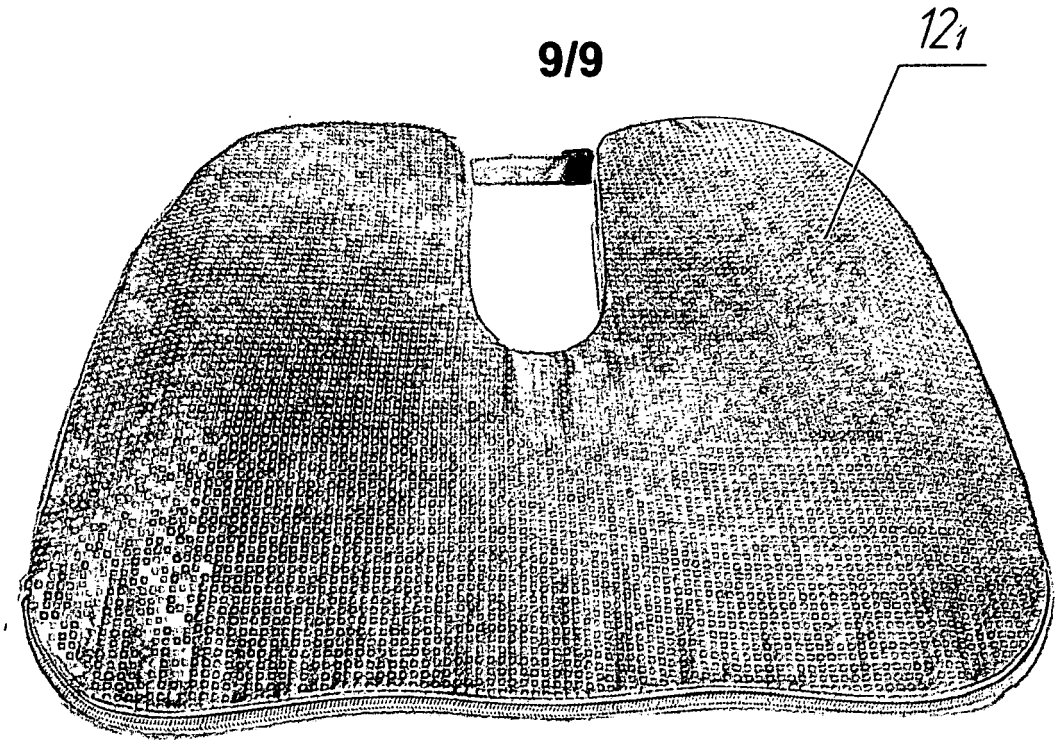
Фиг. 11



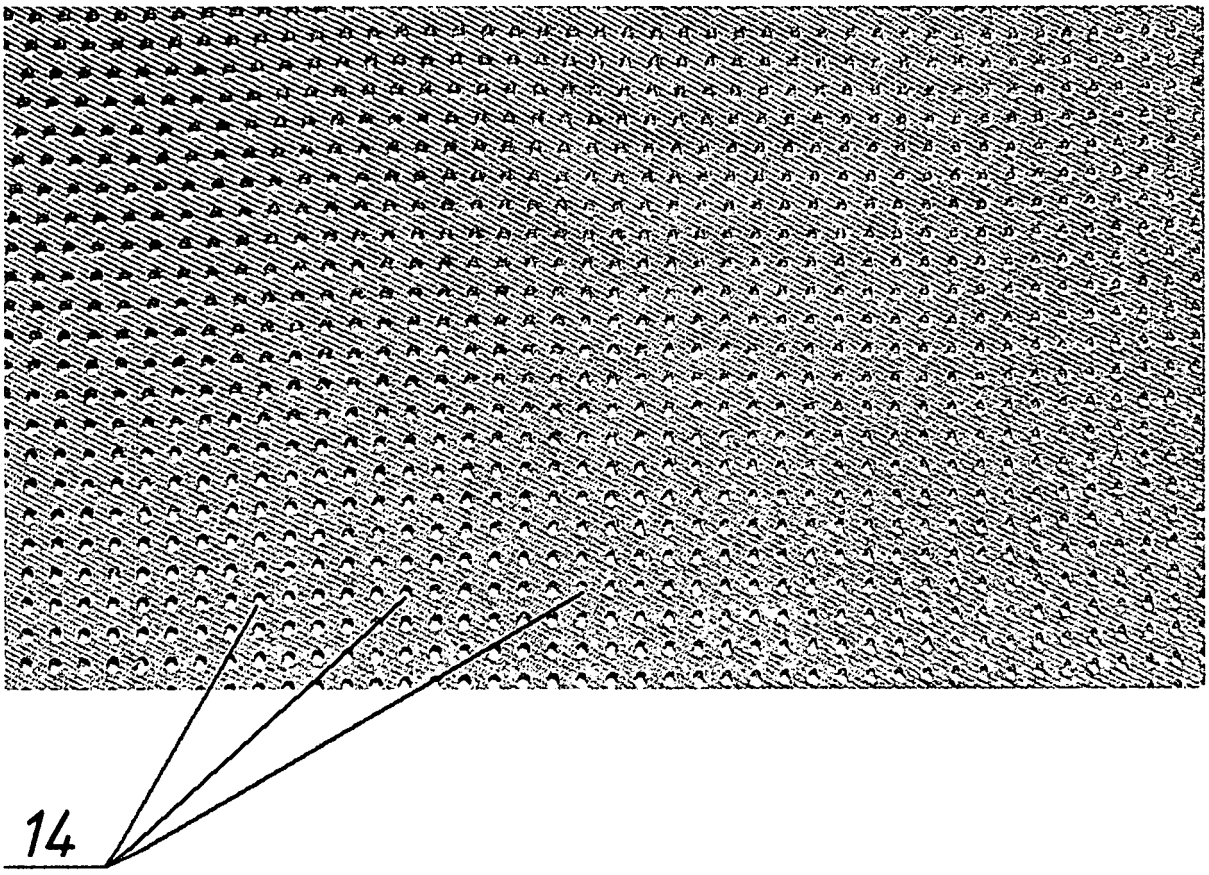
Фиг. 12



Фиг. 13



Фиг. 14



Фиг. 15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/UA 2020/000001

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A47G 9/10 (2006.01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A47G 9/00, 9/10, A61F 5/30, 5/32, 5/34, A47C 7/00, 7/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

PatSearch (RUPTO Internal), USPTO, PAJ, Espacenet, Information Retrieval System of FIPS, Google

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Statia: «Ortopedicheskie podushki na kreslo» 11.03.2017 [on-line] [retrieved on 03.04.2020] Retrieved from the Internet: <http://web.archive.Org/web/20170311091920/http://aprpress.com/office/31-ortopedicheskaya-podushka-na-kreslo.html>	1-12, 14
Y		13
Y	RU 183399 U1 (MOROZOV IGOR VLADIMIROVICH) 21.09.2018	13
A	RU 2013113144 A (FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIIATIE "REUTOVSKII EKSPERIMENTALNYI ZAVOD SREDSTV PROTEZIROVANIIA" MINISTERSTVA TRUDA I SOTSIALNOI ZASHCHITY ROSSIISKOI FEDERATSII) 10.10.2014	1-14
A	RU 45919 U1 (GOU VPO TIUMENSKII GOSUDARSTVENNYI UNIVERSITET) 10.06.2005	1-14
A	RU 66946 U1 (OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU "DELFA") 10.10.2007	1-14

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
03 April 2020 (03.04.2020)	16 April 2020 (16.04.2020)
Name and mailing address of the ISA/	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Номер международной заявки

PCT/UA 2020/000001

A. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ

A47G 9/10 *(2006.01)*

Согласно Международной патентной классификации МПК

B. ОБЛАСТЬ ПОИСКА

Проверенный минимум документации (система классификации с индексами классификации)

A47G 9/00, 9/10, A61F 5/30, 5/32, 5/34, A47C 7/00, 7/18

Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)

PatSearch (RUPTO Internal), USPTO, PAJ, Espacenet, Information Retrieval System of FIPS, Google

C. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:

Категория*	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
X	Статья: «Ортопедические подушки на кресло» 11.03.2017 [онлайн] [найдено 03.04.2020] Найдено в Интернет: <http://web.archive.org/web/20170311091920/http://aprpress.com/office/31-ortopedicheskaya-podushka-na-kreslo.html>	1-12, 14
Y		13
Y	RU 183399 U1 (МОРОЗОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ) 21.09.2018	13
A	RU 2013113144 A (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕУТОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 10.10.2014	1-14
A	RU 45919 U1 (ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 10.06.2005	1-14
A	RU 66946 U1 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЬФА") 10.10.2007	1-14

☐ последующие документы указаны в продолжении графы C.

☐ данные о патентах-аналогах указаны в приложении

* Особые категории ссылочных документов:

"A" документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным

"E" более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее

"L" документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)

"O" документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.

"P" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета

"T" более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение

"X" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности

"Y" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста

"&" документ, являющийся патентом-аналогом

Дата действительного завершения международного поиска	Дата отправки настоящего отчета о международном поиске
03 апреля 2020 (03.04.2020)	16 апреля 2020 (16.04.2020)

Наименование и адрес ISA/RU:	Уполномоченное лицо:
Федеральный институт промышленной собственности, Бережковская наб., 30-1, Москва, Г-59, ГСП-3, Россия, 125993 Факс: (8-495) 531-63-18, (8-499) 243-33-37	Е. Корнетова Телефон № 8(495) 531-65-15